

인공지능 관련 기술과 제품의 역사 ① (1950 ~ 1986)

기계 지능의 철학적 질문에서 시작하여 신경망과 전문가 시스템으로 도약한 초창기 역사

1950년 튜링 테스트

👤 앨런 튜링 (Alan Turing)

- 논문『컴퓨팅 기계와 지능』 발표
- "기계도 인간처럼 생각할 수 있을까?"

🌟 핵심 내용

인간 판별자가 대화를 나누며 상대가 인간인지 기계인지 구별하지 못하면 기계에 지능이 있다고 판정하는 최초의 판별 기준

1956년 AI 용어의 탄생

🏛️ 다트머스 회의 (Dartmouth)

- 존 매카시 등 수학·과학자 모임
- 인공지능 학문의 공식적인 출범

🌟 핵심 내용

세계 최초로 '인공지능(Artificial Intelligence)'이라는 단어를 공식 제안하고 독립된 학문 분야로 정립

1958년 퍼셉트론 (Perceptron)

🧠 프랭크 로젠블랫

- 인간 뇌의 신경세포(뉴런) 모델링
- 인공 신경망 학습의 시초

🌟 핵심 내용

입력값에 가중치를 곱해 이진 분류를 수행하는 최초의 인공 신경망 모델로, 현대 딥러닝의 가장 기본 뼈대가 됨

1966년 엘리자 (ELIZA)

💡 조셉 바이젠바움 (MIT)

- 최초의 대화형 인공지능 챗봇
- 심리 상담 흉내 프로그램

🌟 핵심 내용

패턴 매칭 규칙을 활용하여 대화를 나누며 사람 심리 치료사를 흉내 낸 세계 최초의 자연어 챗봇 프로그램

1969년 셰이키 (Shakey)

🏠 스탠퍼드 연구소 (SRI)

- 세계 최초의 모바일 지능형 로봇
- 자율적 경로 계획과 행동 수행

🌟 핵심 내용

카메라와 거리 센서로 장애물을 인식하고, 지능적으로 경로를 계획(Planning)하여 스스로 움직이는 현대 지능 에이전트의 원형

1972년 마이신 (MYCIN)

🏥 스탠퍼드 대학 의대

- 의료 전문가 시스템(Expert System)
- IF-THEN 규칙 기반 추론

🌟 핵심 내용

약 600개의 의학 규칙을 바탕으로 감염성 혈액 질환을 진단하고 적절한 항생제를 처방하여 전문의 수준의 진단 성공률 달성

1980년 결정트리 (ID3)

🌳 로스 퀴란 (Ross Quinlan)

- 기계학습 분류 알고리즘
- 데이터 기반의 규칙 자동 생성

🌟 핵심 내용

데이터의 정보 획득량을 계산하여 나무 구조의 의사결정 규칙을 스스로 학습하는 알고리즘으로 화이트박스 기계학습의 기반 마련

1986년 역전파 알고리즘

⚡ 힌턴·럼멜하트 등

- 다층 퍼셉트론(MLP) 학습법
- 인공신경망의 부활과 도약

🌟 핵심 내용

출력층 오차를 역방향으로 전달하며 은닉층 가중치를 수정하는 역전파로 인공신경망의 한계를 완벽 극복

💡 역사적 의미 : 규칙 중심의 전문가 시스템에서 시작하여 스스로 학습하는 다층 신경망(역전파)으로 진화했습니다!

인공지능 관련 기술과 제품의 역사 ② (1996 ~ 2023)

체스와 바둑의 인간 정복부터 심층 딥러닝과 생성형 멀티모달 AI 시대로의 대전환

1996년 북매치 (BookMatch)

아마존 (Amazon)

- 데이터 기반 맞춤형 도서 추천
- 개인화 추천 시스템의 상용화

핵심 내용

고객의 과거 구매 및 평가 데이터를 분석하여 취향에 맞는 도서를 자동으로 추천하는 최초의 대규모 상용 추천 알고리즘

1997년 IBM 딥블루 (Deep Blue)

체스 세계 챔피언 대결

- 세계 챔피언 가리 카스파로프 격파
- 초당 2억 개의 체스 수 탐색

핵심 내용

고성능 병렬 슈퍼컴퓨터와 최적화된 탐색 알고리즘을 결합하여, 역사상 최초로 체스에서 인간 세계 챔피언을 꺾은 컴퓨터

2006년 딥러닝 (Deep Learning)

제프리 힌턴 (Geoffrey Hinton)

- 심층 신경망(DNN) 사전학습 성공
- 인공지능의 병하기를 종식시킴

핵심 내용

수십 개 이상의 깊은 은닉층을 가진 심층 신경망을 효과적으로 학습시키는 기술을 개발하여 현대 3차 AI 혁명의 도화선이 됨

2011년 IBM 왓슨 (Watson)

제퍼디 퀴즈 쇼 우승

- 자연어 질문 이해 및 정답 추론
- 인간 퀴즈 챔피언 2명을 압도

핵심 내용

비정형 자연어로 된 은유와 질문을 실시간 분석하고 백과사전 지식에서 정확한 답을 추론하는 질의응답 시스템

2014년 GAN & AI 비서 알렉사

생성 신경망 & 음성 비서

- 이안 굿펠로우: 생성적 적대 신경망(GAN)
- 아마존: 음성인식 비서 알렉사 출시

핵심 내용

실제와 구별 불가능한 가상 이미지를 창작하는 생성형 AI의 기반(GAN)이 열리고, 가정용 스마트 음성 에이전트가 대중화됨

2016년 알파고 (AlphaGo)

구글 딥마인드 & 이세돌

- 바둑 최고수 이세돌 9단에 4:1 승리
- 심층 강화학습(RL)의 위력 입증

핵심 내용

우주 원자 수보다 많은 경우의 수를 가진 바둑에서 딥러닝과 몬테카를로 트리 탐색(MCTS)으로 인간의 직관을 넘어선 역사적 사건

2017년 트랜스포머 (Transformer)

구글 리서치 논문 발표

- "Attention Is All You Need"
- 현대 LLM(거대언어모델)의 원천

핵심 내용

어텐션 메커니즘을 통해 문맥 내 단어 간의 관계를 초고속 병렬 학습하여 BERT, GPT 등 대형 언어 모델의 대도약을 이끈 핵심 아키텍처

2023년~ GPT-4 멀티모달

OpenAI & 생성형 AI 혁명

- ChatGPT(2022) → GPT-4(2023)
- 텍스트, 이미지, 음성 동시 이해

핵심 내용

글자 이해를 넘어 그림을 보고 설명하며 대화하는 멀티모달 AI로 진화하여 전 산업에 보편화된 인공지능 시대 개막

💡 역사적 교훈 : 인공지능은 데이터, 컴퓨팅 파워(GPU), 그리고 혁신적 신경망 모델(트랜스포머)의 결합으로 폭발적 발전을 이루었습니다!